

Zad.17 Wyznacz miejsca zerowe funkcji $f(x) = 2 - \log_x |6x - 5|$.

1) Wyznaczamy dziedzinę funkcji:

$$\text{zał. } x > 0, x \neq 1$$

$$x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$$

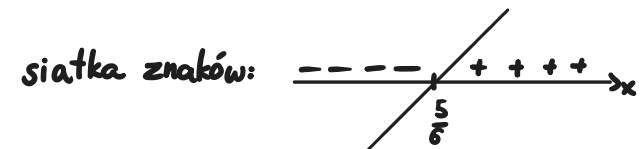
2) Przyrównujemy funkcję do zera i sprowadzamy do zwykłego równania z wart. bezwzgl.:

$$2 - \log_x |6x - 5| = 0$$

$$\log_x |6x - 5| = 2 \Rightarrow x^2 = |6x - 5|$$

$$(\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b) \quad x^2 - |6x - 5| = 0$$

3) Rozwiązujemy równanie na 2 przypadki:



$$1^\circ x \in (-\infty, \frac{5}{6})$$

v

$$2^\circ x \in (\frac{5}{6}, +\infty)$$

$$x^2 - (-6x + 5) = 0$$

$$x^2 + 6x - 5 = 0$$

$$\Delta = 36 + 20 = 56, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{14}$$

$$x_1 = \frac{-6 - 2\sqrt{14}}{2} = -3 - \sqrt{14} < 0 \notin D$$

$$x_2 = -3 + \sqrt{14} \quad \wedge \quad x \in (-\infty, \frac{5}{6})$$

$$\Downarrow \\ x = \sqrt{14} - 3$$

Trzeba pamiętać o sprawdzeniu zarówno przedziału dla danego przypadku, jak i ogólnej dziedziny funkcji.

$$x^2 - (6x - 5) = 0$$

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$x^2 - x - 5x + 5 = 0$$

$$x(x-1) - 5(x-1) = 0$$

$$(x-1)(x-5) = 0$$

$$x = 1 \quad \vee \quad x = 5 \quad \wedge \quad x \in (\frac{5}{6}, +\infty)$$

$$\Downarrow \\ x = 5$$

Odp. $x \in \{\sqrt{14} - 3, 5\}$.